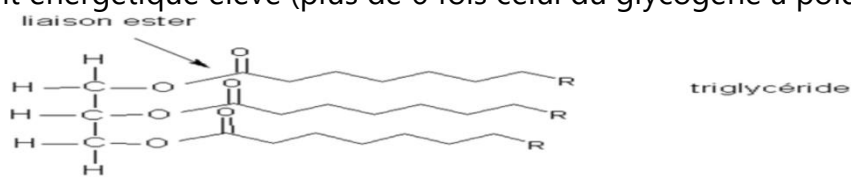


METABOLISME DES TRIGLYCERIDES

I/INTRODUCTION

-Les triglycérides (TG) constituent la principale forme de stockage des lipides dans l'organisme.

-Ils sont composés d'un glycérol estérifié par trois acides gras (AG) et représentent une source majeure d'énergie grâce à leur forte capacité de stockage et leur rendement énergétique élevé (plus de 6 fois celui du glycogène à poids égal).



II. Rôles et Formes des Triglycérides

1. Apport alimentaire :

- Principale source de graisses alimentaires (>90%).
- Vecteurs des vitamines liposolubles (A, D, E, K) et des AG essentiels (ex. oméga-3).

2. Transport plasmatique :

- Les TG sont transportés sous forme de **lipoprotéines** (ex. chylomicrons, VLDL) en raison de leur hydrophobicité.

3. Stockage intracellulaire :

- Localisé principalement dans le **tissu adipeux**, qui sert de réserve énergétique anhydre (non hydratée, donc plus concentrée).

✚ Pourquoi les AG sous forme de TG sont-ils la forme privilégiée de réserve énergétique ?

- Reserve anhydre, Les TG étant apolaires, ils fournissent 6x plus d'énergie que le glycogène a poids égal
- Chaine carbonée d'AG réduite, leur catabolisme oxydatif fournit plus d'énergie que l'oxydation des glucides et des protéines a poids égal

III. Organes impliqués

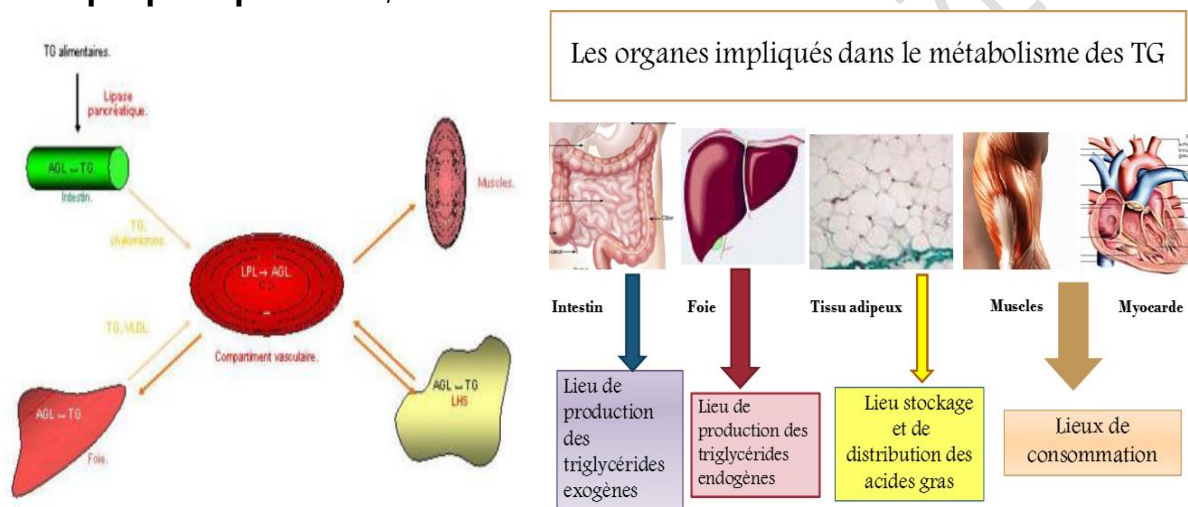
❖ 4 organes impliqués :

Tube digestif : digestion et absorption des lipides alimentaires

Foie : Synthèse des triglycérides endogènes a partir de molécules non lipidiques

Tissu adipeux : lieu de stockage et de mise en réserve de l'énergie sous forme d'AG et de TG

Tissus périphériques : reins, cœur et muscles



❖ Enzymes du métabolisme des TG

La synthèse des TG est assurée par un complexe multienzymatique : TG synthase.

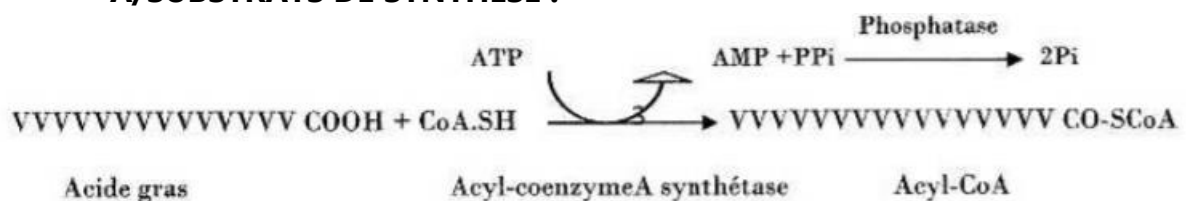
Il en existe deux types, selon que nous sommes dans l'entérocyte, ou dans le tissu adipeux, les muscles, le myocarde et le foie.

Le catabolisme des TG est assuré par trois enzymes différentes par leurs localisations et leurs spécificités :

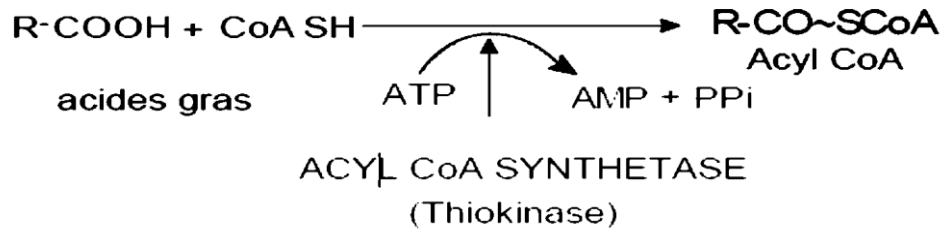
- La lipase pancréatique hydrolyse les TG alimentaires.
- La lipoprotéine lipase extracellulaire hydrolyse les TG circulants.
- La TG lipase cellulaire.

IV. BIOSYNTÈSE DES TG :

A/SUBSTRATS DE SYNTHÈSE :



- **AG**: activés sous forme d'acyl-CoA, réaction catalysée par l'acyl-CoA synthase.
- **Glycérol** : il existe deux formes actives :
 - **2 Monoacylglycérol**: issu de l'hydrolyse des TG alimentaires par la lipase pancréatique

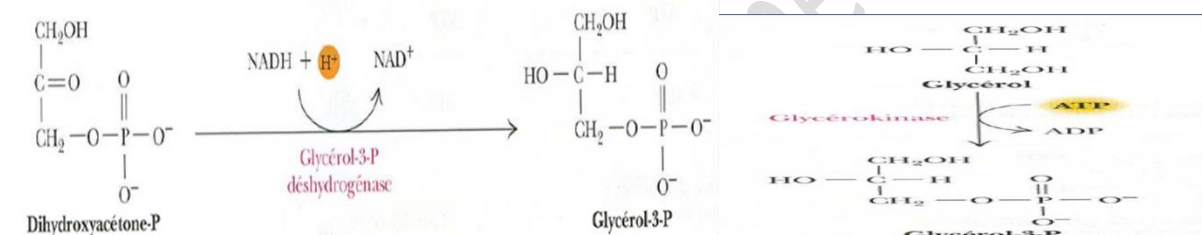


- **Glycérol 3P**: deux origine :

-réduction du DHAP (à partir de la glycolyse) :



-par phosphorylation du glycérol (à partir du glycérol libre, surtout dans le foie).

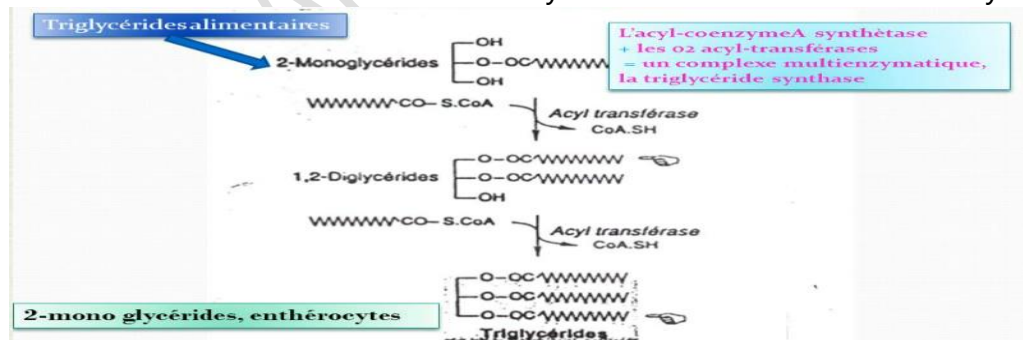


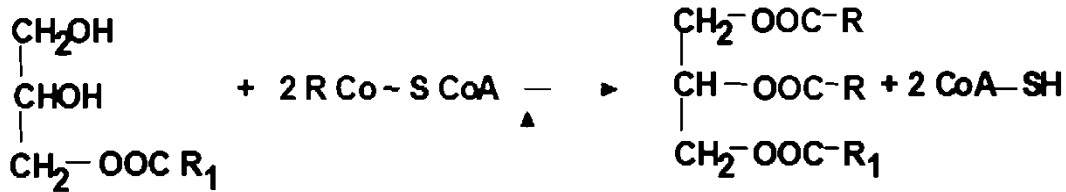
B/RÉACTION DE BIOSYNTHÈSE :

- **Synthèse des TG exogène à partir du 2MG :**

Dans la lumière intestinale, l'hydrolyse des TG alimentaire par la lipase pancréatique donne des AG et du 2MG

Ces derniers sont substrat d'une néo synthèse sous l'action de la TG synthase

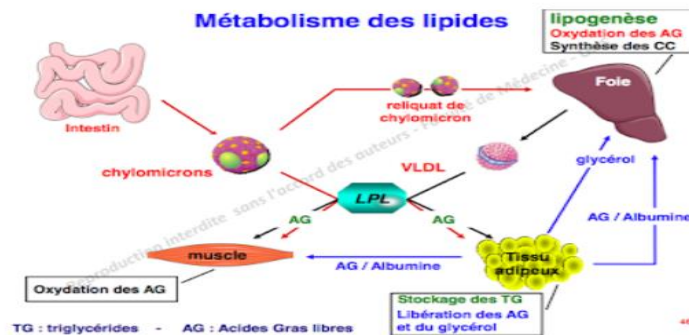




TRANSACYLASE

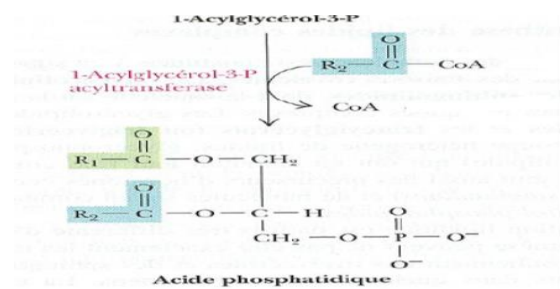
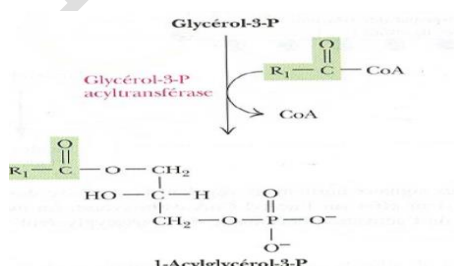
L'acyl CoA synthétase et les 2 acyl transférase forment un complexe multienzymatique, la TG synthase.

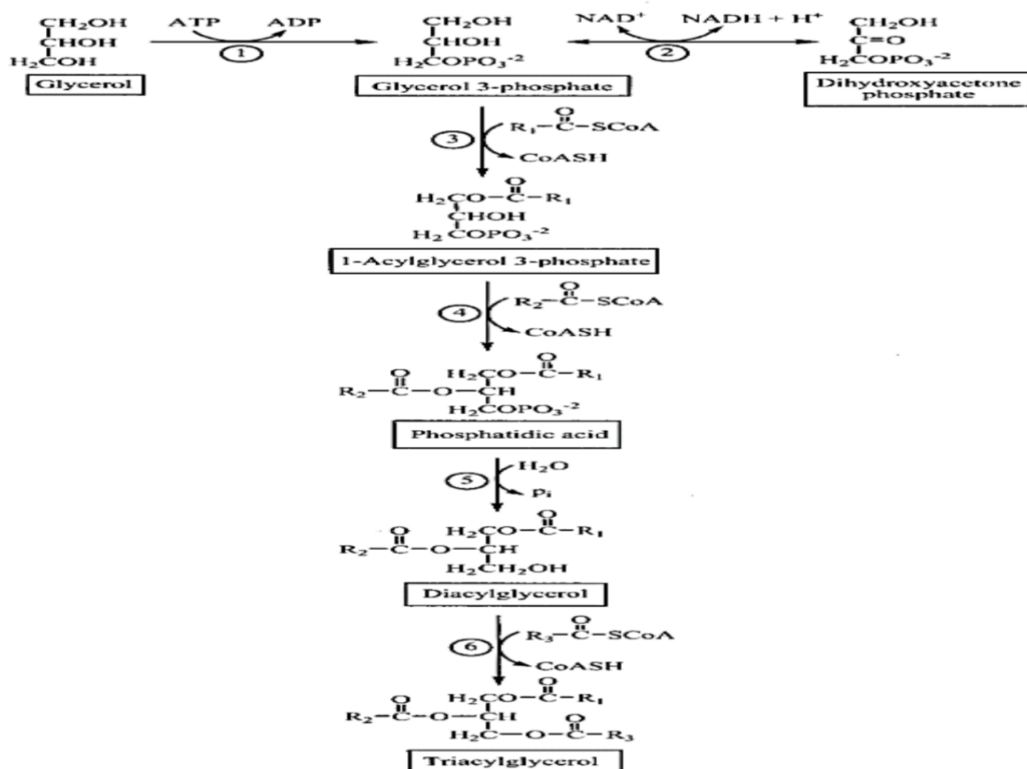
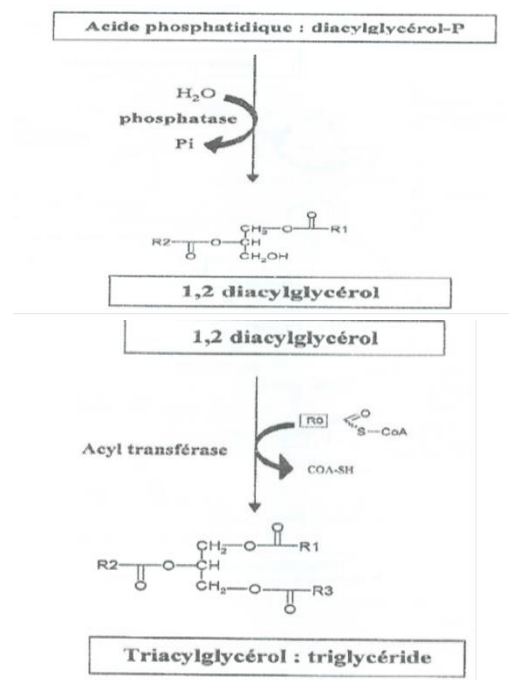
Ces TG, dits **exogènes** parce que leurs AG sont d'origine alimentaire, sont **incorporés** dans les chylomicrons qui vont les **acheminer** via la lymphe puis le sang, vers le tissu adipeux, lieu **de stockage** et vers les muscles et le myocarde, principaux lieux **de consommation** des AG.



➤ Synthèse des TG endogène à partir du glycérol 3P

- Dans le tissu adipeux, le foie, les muscles et le myocarde,
- Grâce à **3 acyl transférase** et une **phosphatase** formant la TG synthase
- La synthèse comporte trois étapes :
 - o formation de l'acide phosphatidique,
 - o déphosphorylation de ce dernier en diglycéride et
 - o estérification de la dernière fonction alcool du glycérol.





Biosynthèse des TG.

C/La régulation de la lipogenèse est hormono-dépendante :

- ☐ L'entrée des **glucides** dans les cellules est favorisée par **l'insuline**, sécrété par le pancréas.
- ☐ L'enzyme **Triglycéride synthétase** est **activé** par **l'insuline**.
- ☐ L'enzyme **Triglycéride synthétase** est **inhibé** par les catécholamines comme **l'adrénaline**.

V. CATABOLISME DES TG:

1. Digestion intestinale :

-**Lipases salivaire, gastriques** (rôle important chez le nouveau-né quand l'activité de la lipase pancréatique est encore faible).

-**Lipases pancréatiques** : hydrolysent les TG en **AG + 2-MG**.

Activée dans le duodénum par la trypsine et le pH alcalin, Cofacteur indispensable : colipase.

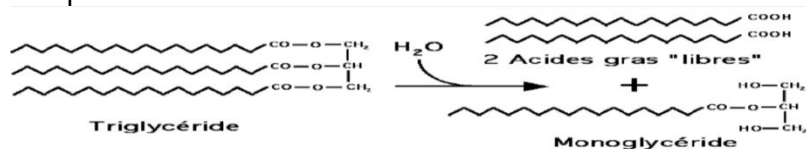
-Absorption sous forme de **micelles** (avec sels biliaries).

2. Dégradation des TG circulants :

-**Lipoprotéine lipase (LPL)** : Hydrolyse les TG des chylomicrons et VLDL en AG libres (utilisés par les tissus).

-L'Apo CII est un cofacteur indispensable à son action

-L'Apo CIII est inhibiteur :



-**Lipase hépatique** : Dégrade les TG des IDL et HDL.

3. Mobilisation des réserves (tissu adipeux) :

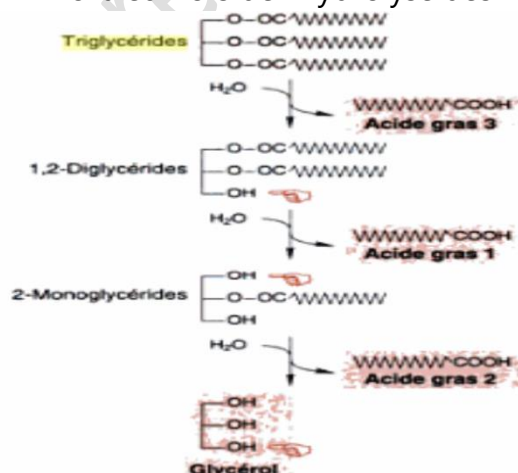
o Lipase hormono-sensible (LHS) :

•L'absence de **glycérol kinase** interdit la phosphorylation du glycérol, donc la resynthèse immédiate de TG. Les AG issus de la lipolyse n'ont donc pas d'alternative à leur sortie des adipocytes.

•Les AG sous forme non estérifiés et liés à l'albumine plasmatique, sont mis à disposition des muscles et du myocarde.

•La LHS est une **enzyme limitante** dans la régulation du métabolisme des TG

✓ La lipolyse participe à la thermogenèse, grâce à l'énergie libérée sous forme de chaleur lors de l'hydrolyse des liaisons esters des TG.



VI. RÉGULATION DU MÉTABOLISME DES TG:

- ✚ Lipogenèse et lipolyse coexistent « au ralenti »; c'est le jeu de l'offre et de la demande qui décide de la vitesse de l'une ou de l'autre voie.
- ✚ La LHS est l'enzyme clé de la régulation
 - Elle existe sous deux formes:
 - Phosphorylée active
 - Déphosphorylée inactive

-Activée par phosphorylation (**glucagon, adrénaline**) → Libère des AG dans le sang.

-Inhibée par déphosphorylation (**insuline**) → Favorise le stockage. Elle active une protéine phosphatase 2, qui agit en hydrolysant l'AMPc s'opposant ainsi à la lipolyse. Par ailleurs les hormones thyroïdiennes, la GH et les glucocorticoïdes sont lipolytique en induisant la biosynthèse de la LHS

✚ ÉTAT NUTRITIONNEL ET ÉNERGÉTIQUE :

• En période post prandiale :

L'augmentation de l'insuline ainsi que les substrats de biosynthèse, favorise la voie de biosynthèse==> le tissu adipeux reconstitue ces réserves

• En période de jeûne ou d'activité musculaire :

L'augmentation du glucagon et/ou adrénaline ainsi que la demande énergétique des tissus consommateurs favorise la lipolyse.

Ainsi, en période post prandial, l'insuline est lipogène, alors qu'en période de jeûne, le défaut d'insuline prive l'adipocyte de glycérol 3 P.

